

PROYECTO SGR BPIN 2022000100005

Tabla de contenido

1.	CAPACITACIÓN MACHINE LEARNING Y ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	2
•	DURACIÓN	2
•	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	2
•	UNIDAD DE COMPETENCIA	2
•	CONTENIDOS TEMÁTICOS	2
2.	CAPACITACIÓN A BENEFICIARIOS EN EL MONITOREO DE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES	5
•	DURACIÓN	5
•	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	5
•	UNIDAD DE COMPETENCIA	5
•	CONTENIDOS TEMÁTICOS	5
3.	CAPACITACIÓN EN LOGÍSTICA DE FORMACIÓN DE GESTORES AGROFORESTALES	8
•	DURACIÓN	8
•	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	8
•	UNIDAD DE COMPETENCIA	8
•	CONTENIDOS TEMÁTICOS	8
4.	FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CTI	10
•	DURACIÓN	10
•	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	10
•	UNIDAD DE COMPETENCIA	10
•	CONTENIDOS TEMÁTICOS	10
5.	CAPACITACIÓN EN VISIÓN ARTIFICIAL (COMPUTING VISION) EN CULTIVOS FORESTALES	12
•	DURACIÓN	12
•	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	12
•	UNIDAD DE COMPETENCIA	12

Implementación de acciones para la protección de cuencas de agua y suelos a partir de reforestación con tecnologías emergentes y biotecnología, en la región llanos orientales, en los Departamentos de Meta y Arauca 1

•	CONTENIDOS TEMÁTICOS	12
6.	CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN PILOTAJE DE DRONES	15
•	DURACIÓN	15
•	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	15
•	UNIDAD DE COMPETENCIA	15
•	CONTENIDOS TEMÁTICOS	15
7.	CAPACITACIÓN MODELADO 3D	17
•	DURACIÓN	17
•	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	17
•	UNIDAD DE COMPETENCIA	17
•	CONTENIDOS TEMÁTICOS	17

1. Capacitación machine learning y algoritmos de inteligencia artificial

- Duración

20 horas

- Número de beneficiarios

200 participantes

- Unidad de competencia

Aplicar machine learning y algoritmos de inteligencia artificial en los procesos de descarbonización

- Contenidos temáticos

Implementación de acciones para la protección de cuencas de agua y suelos a partir de reforestación con tecnologías emergentes y biotecnología, en la región llanos orientales, en los Departamentos de Meta y Arauca

CONTENIDOS TEMÁTICOS	DESCRIPCIÓN	TEMÁTICAS
Módulo 1: Fundamentos de Machine Learning (5 horas)	En este módulo introductorio, los participantes adquirirán los fundamentos teóricos del machine learning y los algoritmos de inteligencia artificial. Se explorarán conceptos como la clasificación, regresión, clustering y aprendizaje profundo. Los participantes comprenderán los diferentes tipos de algoritmos y técnicas utilizadas en el campo y aprenderán a seleccionar el enfoque adecuado para diferentes problemas. Además, se analizarán casos de estudio y ejemplos prácticos para ilustrar la aplicación de estas técnicas en diferentes contextos, • Fundamentos de la Inteligencia Artificial • Algoritmos y solución de problemas • Flujo de Trabajo en Machine Learning	• Introducción a la inteligencia artificial y el machine learning. • Conceptos de clasificación, regresión, clustering y aprendizaje profundo. • Tipos de algoritmos y técnicas en machine learning. • Selección de enfoques adecuados para diferentes problemas. • Análisis de casos de estudio y ejemplos prácticos en diferentes contextos.
Módulo 2: Algoritmos de Machine Learning (5 horas)	En este módulo, los participantes aprenderán cómo implementar y entrenar modelos de machine learning utilizando herramientas y lenguajes de programación adecuados. Se explorarán bibliotecas populares y se realizarán ejercicios prácticos para familiarizarse con la construcción de modelos. Los participantes aprenderán a preprocesar datos, seleccionar características relevantes, entrenar y evaluar modelos, y optimizar su rendimiento. • Variables, Tipos de Datos y Operaciones • Limpieza y Preparación de los Datos • Series, DataFrames e Índices • Trabajo con Modelos y Algoritmos	• Implementación de modelos de machine learning con herramientas y lenguajes de programación. • Exploración de bibliotecas populares para machine learning. • Preprocesamiento de datos y selección de características relevantes. • Entrenamiento y evaluación de modelos de machine learning. • Optimización del rendimiento de modelos de machine learning. • Exploración de diferentes lenguajes de programación y bibliotecas para implementar algoritmos de Machine Learning. • Preparación y limpieza de datos para su uso en modelos de Machine Learning. • Proceso de selección de características relevantes para el modelado. • Técnicas para entrenar, evaluar y optimizar modelos de Machine Learning. • Realización de ejercicios prácticos para la

		construcción de modelos de Machine Learning.
Módulo 3: Aplicaciones de Machine Learning para la descarbonización (10 horas)	Este módulo, tiene como objetivo explorar y analizar cómo el machine learning puede ser aplicado de manera efectiva en los procesos de descarbonización en diversos sectores, enfocándose en los departamentos de Meta y Arauca. Durante este módulo, los participantes adquirirán los conocimientos y habilidades necesarios para identificar oportunidades de aplicación de machine learning, seleccionar y aplicar algoritmos adecuados, y utilizar modelos predictivos para optimizar la eficiencia y reducir las emisiones de carbono.	• Introducción a la descarbonización • Uso de machine learning para la descarbonización • Detección de patrones con machine learning. • Realización de recomendaciones basadas en machine learning. • Análisis de grandes volúmenes de datos con machine learning. • Discusión sobre aspectos éticos y de privacidad en el uso de machine learning. • Exploración de las aplicaciones de Machine Learning en los procesos de descarbonización. • Diseño y desarrollo de soluciones innovadoras utilizando Machine Learning: proyectos prácticos y estudios de casos. • Discusión de aspectos éticos y de privacidad en el uso de Machine Learning. • Aplicación de técnicas de probabilidad y estadística para la resolución de problemas con Machine Learning. • Uso de bibliotecas específicas de Machine Learning.

2. Capacitación a beneficiarios en el monitoreo de las tecnologías emergentes

- Duración

20 horas

- Número de beneficiarios

200 participantes

- Unidad de competencia

Al finalizar la capacitación, los participantes serán capaces de aplicar técnicas de monitoreo de tecnologías emergentes en el proyecto de investigación en descarbonización en los departamentos de Meta y Arauca, con el fin de evaluar y mejorar su implementación, así como contribuir al desarrollo de estrategias de descarbonización eficientes y sostenibles

- Contenidos temáticos

CONTENIDOS TEMÁTICOS	DESCRIPCIÓN	SUBTEMÁTICAS
Módulo 1: Introducción a las tecnologías emergentes (5 horas)	• Planeación: determinar el objetivo de la búsqueda y la estrategia a seguir de acuerdo con las necesidades. • Preparación de la búsqueda: mapeo tecnológico (vigilancia tecnológica) a través de diferentes fuentes primarias y secundarias de información:	• Establecimiento de objetivos de búsqueda y desarrollo de una estrategia de acuerdo a las necesidades. • Técnicas de mapeo tecnológico para la vigilancia tecnológica. • Identificación y utilización de fuentes de información primarias y secundarias, incluyendo fuentes abiertas, revistas de

Implementación de acciones para la protección de cuencas de agua y suelos a partir de reforestación con tecnologías emergentes y biotecnología, en la región llanos orientales, en los Departamentos de Meta y Arauca 5

	I. Fuentes abiertas II. Revistas de investigación III. Bases de datos de patentes IV. Software vigilante (minería de datos y texto) Fuentes restringidas V. Fuentes propias	investigación, bases de datos de patentes, software de vigilancia y fuentes propias. • Comprensión de la minería de datos y texto para el monitoreo de tecnologías emergentes. • Uso de fuentes restringidas de información para la vigilancia tecnológica.
Módulo 2: Evaluación de tecnologías emergentes (5 horas)	• Depuración y convalidación de registros: caracterización de registros utilizando editores simples, herramientas avanzadas o software especializado y robusto.	• Procesos de depuración y convalidación de registros de tecnologías emergentes. • Caracterización de registros utilizando diferentes herramientas, desde editores simples hasta software especializado y robusto. • Análisis comparativo de tecnologías emergentes. • Criterios de evaluación y selección de tecnologías emergentes para uso específico. • Técnicas para la evaluación objetiva y subjetiva de las tecnologías emergentes.
Módulo 3: Aplicación de tecnologías emergentes para la descarbonización (10 horas)	• Análisis de los resultados: 1. Tecnologías publicadas o patentadas en el campo específico requerido 2. Soluciones tecnológicas disponibles 3. Tecnologías emergentes 4. Dinámica de las tecnologías (qué tecnologías son cada vez más populares y las que son obsoletas) 5. Líneas de investigación y tendencias tecnológicas en las principales entidades de la competencia 6. Centros de investigación, equipos y líderes en la generación de nuevas tecnologías, capaces de transferir la tecnología • Elaboración de Recomendaciones: Aprovechamiento de	• Análisis de resultados de la vigilancia tecnológica, incluyendo tecnologías publicadas o patentadas, soluciones tecnológicas disponibles, tecnologías emergentes, dinámica de las tecnologías y tendencias de investigación y tecnológicas. • Identificación de líderes, equipos y centros de investigación en la generación de nuevas tecnologías. • Exploración de la capacidad de transferencia de tecnología de diferentes entidades. • Aprovechamiento de oportunidades, reducción de riesgos y desarrollo de líneas de mejora a través de la aplicación de tecnologías emergentes. • Desarrollo de recomendaciones para la innovación y cooperación en el contexto de las tecnologías emergentes.

	oportunidades, reducción de riesgos, líneas de mejora, innovación y cooperación.	
--	--	--

3. Capacitación en logística de formación de gestores agroforestales

- Duración

50 horas

- Número de beneficiarios

200 participantes

- Unidad de competencia

Esta unidad de competencia se centra en desarrollar habilidades para planificar, implementar y gestionar proyectos agroforestales, integrando prácticas sostenibles y tecnologías innovadoras para promover la conservación ambiental y el desarrollo económico

- Contenidos temáticos

CONTENIDO TEMÁTICO	DESCRIPCIÓN	TEMÁTICAS
Módulo 1: Negociación de la Propiedad Intelectual (10 horas)	Este módulo aborda los aspectos fundamentales de la propiedad intelectual en el ámbito agroforestal, incluyendo derechos de autor, patentes, y estrategias para la negociación de licencias y transferencias tecnológicas. Se enfoca en proteger innovaciones y conocimientos tradicionales, evitando la biopiratería y respetando aspectos legales y éticos	• Derechos de autor y patentes en el sector agroforestal • Estrategias para la negociación de licencias y acuerdos de transferencia de tecnología • Protección de conocimientos tradicionales y biopiratería. • Aspectos legales de la propiedad intelectual en el contexto agroforestal.

Implementación de acciones para la protección de cuencas de agua y suelos a partir de reforestación con tecnologías emergentes y biotecnología, en la región llanos orientales, en los Departamentos de Meta y Arauca 8

Módulo 2: Extensionismo Tecnológico (10 horas)	Los participantes explorarán la identificación y evaluación de tecnologías agroforestales innovadoras, y aprenderán estrategias para su transferencia y adaptación. Este módulo destaca la importancia de la tecnología en la gestión sostenible de recursos naturales y presenta casos de estudio relevantes.	• Identificación y evaluación de tecnologías agroforestales innovadoras. • Estrategias para la transferencia y adaptación tecnológica en agroforestería • Uso de tecnologías para la gestión sostenible de recursos naturales • Casos de estudio en tecnología y sostenibilidad en agroforestería.
Módulo 3: Prototipado (10 horas)	Este módulo esta enfocado en el diseño y desarrollo de equipos y herramientas para agroforestería, este módulo enseña técnicas de prototipado rápido y evaluación de prototipos. Se promueve la eficiencia y sostenibilidad en el desarrollo de soluciones innovadoras para el sector agroforestal	• Principios de diseño y prototipado para equipos y herramientas agroforestales. • Prototipado rápido y pruebas de concepto en contextos agroforestales • Evaluación de prototipos para eficiencia y sostenibilidad • Técnicas de prototipado para la innovación en agroforestería.
Módulo 4: Diseño de Marcas (10 horas)	Este módulo se centra en el branding y diseño de identidad visual para productos y servicios agroforestales. Los participantes aprenderán a desarrollar estrategias de marketing y comunicación que promuevan la sostenibilidad, analizando casos exitosos de marcas en agroforestería	• Fundamentos del branding en el sector agroforestal. • Diseño de identidad visual para productos y servicios agroforestales • Estrategias de marketing y comunicación para promover la sostenibilidad • Casos exitosos de marcas en el ámbito de la agroforestería y sostenibilidad.
Módulo 5: Desarrollo de Nuevos Productos o Servicios (10 horas)	Este módulo esta orientado a la innovación en agroforestería, este módulo cubre la ideación y diseño de nuevos productos o servicios, evaluación de mercado, y estrategias de lanzamiento y comercialización. Se enfatiza en la integración de principios de sostenibilidad en el desarrollo de productos	• Procesos de ideación y diseño de nuevos productos/servicios agroforestales • Evaluación de mercado y viabilidad de productos/servicios sostenibles • Integración de principios de sostenibilidad en el desarrollo de productos • Estrategias para el lanzamiento y comercialización de innovaciones agroforestales.

4. Formación de gestores de innovación y productividad CTI

- Duración

50 horas

- Número de beneficiarios

200 participantes

- Unidad de competencia

La unidad de competencia a desarrollar consiste en gestionar y liderar Proyectos de Innovación y Mejora de Productividad. Esta unidad de competencia se enfoca en desarrollar habilidades para identificar oportunidades de innovación, gestionar proyectos que incrementen la productividad, y liderar equipos multidisciplinarios en la implementación de estrategias innovadoras y sostenibles.

- Contenidos temáticos

CONTENIDO TEMÁTICO	DESCRIPCIÓN	TEMÁTICAS
Módulo 1: Extensionismo tecnológico (10 horas)	Este módulo se enfoca en la identificación y adopción de tecnologías innovadoras para mejorar la productividad y la sostenibilidad. Los participantes aprenderán a analizar necesidades tecnológicas específicas, evaluar soluciones tecnológicas y diseñar estrategias para su implementación efectiva	• Introducción al extensionismo tecnológico • Identificación y adopción de tecnologías innovadoras.

	en diferentes sectores. Se abordarán temas como la transferencia de conocimientos y tecnología, y el impacto de la tecnología en la productividad y el medio ambiente.	Análisis de necesidades tecnológicas, estrategias de implementación.
Módulo 2: Negociación de la propiedad intelectual (10 horas)	En este módulo, se explorarán los fundamentos de la propiedad intelectual, incluyendo patentes, derechos de autor y marcas. Los participantes adquirirán habilidades en la negociación y gestión de la propiedad intelectual, esenciales para proteger y monetizar innovaciones. Se discutirán estrategias para la transferencia de tecnología y conocimiento, y se analizarán casos prácticos para entender los aspectos legales y éticos relacionados	• Fundamentos de propiedad intelectual • Estrategias de negociación, derechos de autor, patentes, marcas. • Transferencia de tecnología
Módulo 3: Desarrollo de nuevos productos y servicios (10 horas)	Este módulo se centra en el proceso de innovación para el desarrollo de nuevos productos y servicios. Los temas incluyen diseño centrado en el usuario, validación de mercado, y desarrollo de prototipos. Los participantes aprenderán a implementar metodologías para la ideación, diseño y prueba de nuevos conceptos, con un énfasis en la viabilidad comercial y técnica y en la sostenibilidad	• Proceso de innovación en productos/servicios • Diseño centrado en el usuario. • Validación de mercado. • Desarrollo de prototipos.
Módulo 4: Prototipado y diseño de marcas (10 horas)	En este módulo, los participantes desarrollarán habilidades en prototipado rápido y diseño de marcas. Se cubrirán técnicas de diseño gráfico y branding, así como estrategias para la creación de prototipos eficientes y efectivos. El módulo también incluirá prácticas en laboratorios de diseño, donde los participantes podrán aplicar lo aprendido en proyectos reales	• Fundamentos de prototipado. • Herramientas y técnicas de diseño • Branding y diseño de marcas • Estrategias de comercialización.
Módulo 5: Productividad y tecnología (10 horas)	Este módulo aborda el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la productividad en organizaciones. Los participantes explorarán cómo analizar y optimizar procesos empresariales, implementar soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia operativa, y evaluar el impacto de estas tecnologías en la productividad. Se discutirán casos de estudio y se realizarán simulaciones para aplicar los conceptos aprendido	• Herramientas tecnológicas para la mejora de la productividad • Análisis de eficiencia • Optimización de procesos. • Tecnologías emergentes.

5.Capacitación en visión artificial (computing vision) en cultivos forestales

- Duración

20 horas

- Número de beneficiarios

200 participantes

- Unidad de competencia

Desarrollar habilidades en visión computarizada para analizar imágenes digitales y aplicar técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes y aprendizaje automático en el contexto de la descarbonización y la captura de carbono.

- Contenidos temáticos

CONTENIDOS TEMÁTICOS	DESCRIPCIÓN	TEMÁTICAS
Módulo I: Tecnologías emergentes Visión Computarizada (5 horas)	En el primer módulo, se introducen las tecnologías emergentes de visión computarizada, sus fundamentos teóricos y sus principales áreas de aplicación. Se presentan ejemplos reales de cómo la visión computarizada puede mejorar la calidad de vida y su uso en temas ambientales.	• Introducción a la visión computarizada y su importancia. • Aplicaciones prácticas de la visión computarizada en diferentes industrias. • Descripción general de las técnicas y herramientas utilizadas en la visión computarizada. • Presentación de casos de estudio de visión computarizada en la vida real. • Perspectivas futuras de la visión

Implementación de acciones para la protección de cuencas de agua y suelos a partir de reforestación con tecnologías emergentes y biotecnología, en la región llanos orientales, en los Departamentos de Meta y Arauca

		computarizada.
Módulo 2: Segmentación de Imágenes (5 horas)	En este módulo, los participantes aprenderán técnicas de segmentación de imágenes que les permitirán identificar y separar objetos de interés en imágenes relacionadas con el ámbito ambiental. Se abordarán conceptos y métodos clave. Los participantes también aprenderán a utilizar herramientas populares, como algoritmos de segmentación con redes neuronales convolucionales (CNN) y bibliotecas como OpenCV, para aplicar estas técnicas en imágenes en cultivos forestales.	• Conceptos fundamentales de segmentación de imágenes para el análisis de cultivos forestales. • Introducción a las redes neuronales convolucionales (CNN) y su aplicación en la segmentación de imágenes. • Utilización de bibliotecas como OpenCV para la segmentación de imágenes. • Técnicas avanzadas de segmentación de imágenes aplicadas a cultivos forestales. • Práctica de segmentación de imágenes en casos reales de cultivos forestales, enfocada en la identificación y cuantificación de emisiones de carbono.
Módulo 3: Detección y clasificación de Objetos (5 horas)	En este módulo, se abordarán técnicas avanzadas de detección y clasificación de objetos en imágenes, enfocadas en cultivos forestales. Los participantes adquirirán conocimientos sobre métodos de detección y cómo entrenar modelos de aprendizaje profundo para identificar objetos en cultivos forestales. Se capacitará a los participantes para aplicar estas técnicas en la detección y clasificación de diversos elementos, como cultivos sostenibles, plagas, enfermedades, animales de interés para la captura de carbono, entre otros, con el objetivo de mejorar la eficiencia y el monitoreo en el proceso de descarbonización y captura de carbono	• Fundamentos de detección y clasificación de objetos. • Aplicación de modelos de aprendizaje profundo en la detección y clasificación de objetos. • Detección y clasificación de elementos específicos en imágenes forestales. • Implementación de métodos de detección y clasificación de objetos en software de visión computarizada. • Prácticas de detección y clasificación de objetos en casos reales del sector.
Módulo 4: Seguimiento de Objetos en Movimiento (5 horas)	En este módulo, se impartirán técnicas de seguimiento de objetos en movimiento enfocadas en cultivos forestales. Los participantes adquirirán habilidades para aplicar estas técnicas en la monitorización y seguimiento de objetos móviles en secuencias de imágenes relacionadas. El objetivo es mejorar la eficiencia y el control en los procesos forestales, permitiendo un seguimiento preciso de los cambios y avances para promover prácticas más	• Conceptos básicos de seguimiento de objetos en movimiento. • Técnicas de seguimiento de objetos en secuencias de imágenes. • Aplicación del seguimiento de objetos en movimiento en el sector ambiental. • Uso de software de visión computarizada para rastrear objetos móviles. • Prácticas de seguimiento de objetos en

	sostenibles y mitigar las emisiones de carbono.	movimiento en casos reales del sector forestal.
--	---	---

6. Capacitación y certificación en pilotaje de drones

- Duración

104 horas

- Número de beneficiarios

200 participantes

- Unidad de competencia

Proporcionar a los participantes los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para operar y pilotar drones de manera segura, eficiente y conforme a las regulaciones vigentes. Los participantes adquirirán la capacidad de controlar drones en diferentes entornos y situaciones, comprendiendo los principios de vuelo, la planificación de misiones, la gestión de riesgos y la interpretación de datos recopilados

- Contenidos temáticos

CONTENIDO TEMÁTICO	TEMÁTICAS
Módulo Aeronáutico	1. Aerodinámica 2. Navegación 3. Meteorología 4. Comunicaciones aéreas 5. SMS 6. Factores Humanos 7. Derecho aéreo
Módulo específico en UAS/RPAS	1. Conocimientos generales de RPAS

Implementación de acciones para la protección de cuencas de agua y suelos a partir de reforestación con tecnologías emergentes y biotecnología, en la región llanos orientales, en los Departamentos de Meta y Arauca 15

	2. Mantenimiento preventivo y campo RPAS 3. Gestión y administración de operaciones
RPAS II. Fase de vuelo	A. Simulador de vuelo 1. Maniobras básicas 2. Maniobras de misión 3. Emergencias A. Práctica de vuelo 1. Maniobras básicas 2. Maniobras de misión 3. Emergencias

7. Capacitación modelado 3D

- Duración

20 horas

- Número de beneficiarios

200 participantes

- Unidad de competencia

Utilizar el modelado 3D como herramienta estratégica en proyectos de descarbonización, aplicando técnicas de modelado, texturización, animación y principios de iluminación para la visualización, comunicación y toma de decisiones efectivas.

- Contenidos temáticos

CONTENIDO TEMÁTICO	DESCRIPCIÓN	TEMÁTICAS
Módulo 1: Introducción al modelado 3D para impresión (4 horas)	Este módulo proporciona una visión general del modelado 3D específicamente orientado a la impresión 3D, introduciendo los conceptos clave y el flujo de trabajo general.	• Conceptos básicos del modelado 3D • Impresión 3D: visión general • Flujo de trabajo para la impresión 3D
Módulo 2: Aprendiendo a utilizar Tinkercad y Blender (4 horas)	Tinkercad y Blender son herramientas de modelado 3D gratuitas que son excelentes para principiantes y avanzados respectivamente. Este módulo enseña los conceptos básicos de ambas.	• Navegación básica y herramientas en Tinkercad • Creación de modelos simples en Tinkercad • Introducción a Blender: interfaz y herramientas

Módulo 3: Creación de modelos 3D para impresión (3 horas)	Este módulo se centra en el desarrollo de modelos 3D con el objetivo específico de la impresión 3D, considerando las limitaciones y necesidades específicas de la impresión 3D.	• Técnicas de modelado para impresión 3D • Solución de problemas comunes en modelado para impresión 3D • Preparación de modelos para impresión 3D
Módulo 4: Preparación y exportación de modelos para impresión 3D (3 horas)	Este módulo cubre los pasos finales en el proceso de modelado 3D para impresión, incluyendo la preparación del modelo para impresión y su exportación en un formato compatible con las impresoras 3D.	• Optimización de modelos para impresión 3D • Exportación de modelos para impresión 3D • Solución de problemas de exportación
Módulo 5: Introducción a la impresión 3D (4 horas)	Este módulo cubre los conceptos básicos de la impresión 3D, incluyendo el funcionamiento de una impresora 3D, los materiales de impresión comunes, y las técnicas de post-procesamiento.	• Funcionamiento de una impresora 3D • Materiales para impresión 3D • Técnicas de post-procesamiento para impresión 3D
Módulo 6: Propiedad intelectual y negociación (3 horas)	Este módulo abordará de manera general las técnicas de negociación y fundamentación legal de la propiedad intelectual	• Marco normativo • Técnicas de negociación
Trabajo de campo: Creación de un proyecto final (20 horas de trabajo autónomo)	Los participantes tendrán la oportunidad de aplicar lo que han aprendido en un proyecto final, que involucra la creación y preparación de un modelo 3D para impresión.	• Planificación y diseño de un modelo 3D • Creación y optimización de un modelo 3D • Preparación y exportación de un modelo 3D para impresión